UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo

Tarea online PIA01.

1.- Descripción de la tarea.

2.- Información de interés.

3.- Evaluación de la tarea.

Licencia: licencia propietaria

Tarea online PIA01.

Título de la tarea: Amazon Rekognition Vs Google Cloud Vision

Curso de Especialización y módulo: Inteligencia Artificial y Big Data - Programación en Inteligencia Artificial.

¿Qué resultados de aprendizaje trabajaremos?

Resultados de aprendizaje

- **RA1.** Caracteriza lenguajes de programación valorando su idoneidad en el desarrollo de inteligencia artificial.
- **RA2.** Desarrolla aplicaciones de Inteligencia artificial utilizando entornos de modelado

Tarea online PIA01.

1.- Descripción de la tarea.

2.- Información de interés.

3.- Evaluación de la tarea.

Licencia: licencia propietaria

3.- Evaluación de la tarea.

Criterios de evaluación implicados

Criterios de evaluación RA1

- b. Se han valorado características en los lenguajes de programación adecuadas al tipo de aplicaciones a implementar.
- c. Se ha determinado el lenguaje de programación más apropiado para el desarrollo de la aplicación.
- d. Se han valorado características de los lenguajes de programación para el desarrollo de inteligencia artificial.
- e. Se ha determinado el lenguaje de programación más apropiado para el desarrollo de la aplicación de inteligencia artificial.
- f. Se han caracterizado lenguajes de marcado destacando la información que contienen sus etiquetas.

Criterios de evaluación RA2

- a. Se han evaluado plataformas de Inteligencia Artificial.

Criterios de evaluación RA3

- a. Se han identificado las ventajas que ofrece unificar procesos, servicios, herramientas, métodos y sectores.

¿Cómo valoramos y puntuamos tu tarea?

Rúbrica de la tarea	
Apartado 1: Propuesta de proyecto Presentar una propuesta clara, innovadora y bien estructurada, que muestra plena comprensión del alcance del proyecto.	0,5 puntos
Actividad 2: Objetivos Definir de forma precisa y diferenciada los objetivos principales y secundarios, todos pertinentes y realistas.	0,5 puntos
Apartado 3: Análisis de riesgos Identificar riesgos técnicos, económicos, organizativos y éticos, proponiendo estrategias de prevención y mitigación coherentes y realistas.	0,5 puntos
Apartado 4: Marco legal y uso responsable de la IA Aplicar con rigor el marco normativo español y la Ley de IA de la UE, identificando el nivel de clasificación de riesgo del proyecto.	1 punto
Actividad 5: Análisis de requisitos Clasificar correctamente requisitos funcionales y no funcionales específicos del proyecto, no generalistas.	0,5 puntos
Actividad 6: Planificación del proyecto	1 punto

Presentar una planificación detallada, coherente y alineada con el ciclo de desarrollo visto en la unidad. No con carácter general sino centrada en el proyecto propuesto.	
Actividad 7: Tecnologías para el desarrollo Justificar de forma sólida la elección del lenguaje y librerías, comparando alternativas con criterio técnico. Debe quedar claro que se ha documentado y hacer referencia a las fuentes.	1 punto
Actividad 8: Perfiles profesionales Identificar de forma clara los perfiles profesionales necesarios acorde a las tareas identificadas.	0,5 puntos
Actividad 9: Caso práctico – Comparación de plataformas Realizar el estudio propuesto de las seis casuísticas, comparando las dos plataformas con argumentos sólidos y justificados. Se deben aportar capturas de pantalla del proceso realizado y comentarios sobre los resultados.	4,5 puntos
Redacción clara y correcta, sin errores ortográficos	Se resta 0,1 puntos por cada error ortográfico o expresiones incorrectas. Se resta hasta 2 puntos por la claridad, organización y presentación de la memoria.

NOTA IMPORTANTE

Aquellos apartados/subapartados en los que no se incluyan las capturas de pantalla pedidas, no sean claras o no tengan al fondo la sesión abierta de la plataforma Moodle con tu usuario mostrando claramente la foto de tu perfil, no serán corregidos.

El uso de la IA Generativa queda prohibida como entrega final, se permite y aconseja su uso durante el proceso de exploración y planteamiento de la tarea. No para generar los textos que finalmente formarán parte de la entrega. Si se considera que se ha abusado de la IA Generativa, la tarea se valorará con un cero.

UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo

[Tarea online PIA01.](#)

1.- Descripción de la tarea.

2.- Información de interés.

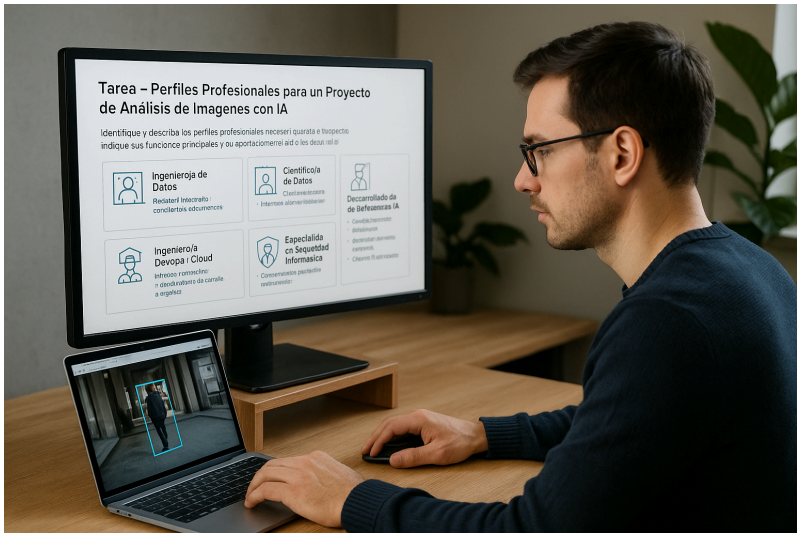
3.- Evaluación de la tarea.

Licencia: licencia propietaria

1.- Descripción de la tarea.

Caso práctico

La



Elaboración Propia. Generada con ChatGPT (CC BY-SA)

empresa Queteveo Security Inc., dedicada a la seguridad en infraestructuras críticas, quiere implementar un sistema basado en Inteligencia Artificial para mejorar la vigilancia de sus instalaciones. El reto principal consiste en procesar imágenes en tiempo real captadas por cámaras de seguridad para detectar comportamientos sospechosos, intrusiones o situaciones de riesgo.

La dirección ha pedido a su departamento de innovación que elabore una propuesta de proyecto, evaluando su viabilidad técnica y ética, así como los recursos humanos y tecnológicos necesarios.

Su equipo de trabajo ha sido seleccionado para desarrollar esta propuesta, que deberá incluir (entre otras cuestiones) una visión completa del ciclo de vida del proyecto, los perfiles profesionales necesarios y las implicaciones legales y éticas.

En esta tarea realizaremos una propuesta de **Proyecto de IA** en la que el **procesamiento de imágenes** y su análisis con **Inteligencia Artificial** sea la piedra angular. No necesariamente tiene que estar relacionada con la seguridad y el caso práctico anterior, sino que está abierta a cualquier ámbito que le resulte de interés.

Se realizará el planteamiento inicial de un proyecto de Inteligencia Artificial basado en el procesamiento de imágenes. A lo largo de las diferentes actividades se analizarán sus objetivos, requisitos, riesgos, implicaciones legales, tecnologías necesarias y servicios cloud disponibles.

Como parte práctica de la tarea se realizará una comparación entre **Amazon Rekognition y Google Cloud Vision,** utilizando diferentes tipos de imágenes para estudiar las capacidades y limitaciones de ambas plataformas.

¿Qué te pedimos que hagas?

Actividad 1: Propuesta de proyecto (0,5 puntos)

Redacte una propuesta inicial de un proyecto de IA que utilice procesamiento o análisis de imágenes.

Describa brevemente:

- La problemática o necesidad que pretende resolver.
- Los usuarios o entidades a los que estaría destinado.
- Cómo puede utilizarse la Inteligencia Artificial y el procesamiento de imágenes para aportar valor.

Actividad 2: Objetivos (0,5 puntos)

Identifique el objetivo principal del proyecto, indicando qué debe conseguir el sistema de forma imprescindible.

Plantee además varios objetivos secundarios o de mejora, correspondientes a funcionalidades adicionales que resultarían deseables pero que no serían imprescindibles para el funcionamiento básico del sistema.

Actividad 3: Análisis de riesgos (0,5 puntos)

Realice un análisis de los principales riesgos asociados al proyecto.

Considere, al menos:

- Riesgos técnicos.
- Riesgos económicos.
- Riesgos organizativos.
- Riesgos relacionados con los datos y la calidad de las predicciones.
- Riesgos éticos.

Para los riesgos identificados, proponga posibles medidas de prevención o mitigación.

Actividad 4: Marco legal y uso responsable de la IA (1 punto)

Analice las principales implicaciones legales del proyecto teniendo en cuenta el marco normativo español y europeo, prestando especial atención al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y al Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act).

Determine y justifique la clasificación de riesgo que podría corresponder al sistema según el AI Act.

Analice también cuestiones relacionadas con:

- Protección de datos y privacidad.
- Tratamiento de imágenes de personas.
- Transparencia en el uso de sistemas de IA.
- Posibles sesgos.
- Consecuencias de errores en las predicciones del sistema.
- Relacione el análisis con las características concretas del proyecto propuesto y evite limitarse a una descripción general de la normativa.

Actividad 5: Análisis de requisitos (0,5 puntos)

Identifique los principales requisitos necesarios para desarrollar el proyecto y clasifíquelos en:

- Requisitos funcionales: funciones que debe proporcionar el sistema, como detectar determinados objetos, reconocer texto o analizar imágenes.
- Requisitos no funcionales: rendimiento, tiempo de respuesta, escalabilidad, seguridad, disponibilidad, mantenimiento, usabilidad u otras características de calidad relevantes propias del proyecto.

Los requisitos deberán estar relacionados específicamente con el proyecto propuesto.

Actividad 6: Planificación del proyecto (1 punto)

Identifique y describa las principales tareas que sería necesario realizar durante el ciclo de desarrollo del proyecto:

- Análisis.
- Diseño.
- Desarrollo.
- Pruebas.
- Despliegue.

- Mantenimiento.

Describa posteriormente las tareas específicas asociadas al desarrollo de la parte de Inteligencia Artificial, considerando especialmente:

- Obtención y preparación de los datos.
- Selección o configuración del sistema de IA.
- Entrenamiento o utilización de modelos previamente entrenados.
- Evaluación de los resultados.
- Despliegue.
- Monitorización.

No realice únicamente una descripción genérica de estas fases. **Indique cómo se aplicarían concretamente al proyecto propuesto.**

Actividad 7: Tecnologías para el desarrollo (1 punto)

Analice los lenguajes de programación, librerías y herramientas que podrían utilizarse para desarrollar el proyecto.

Justifique qué lenguaje o lenguajes considera más adecuados.

Investigue librerías relacionadas con Inteligencia Artificial y procesamiento de imágenes que podrían resultar útiles, como OpenCV u otras alternativas.

Compare brevemente diferentes posibilidades y justifique las tecnologías que utilizaría en el proyecto.

No es necesario conocer en profundidad estas librerías. El objetivo de esta actividad es realizar una primera aproximación a las tecnologías disponibles.

Actividad 8: Perfiles profesionales (0,5 puntos)

Identifique los principales perfiles profesionales que serían necesarios para llevar a cabo el proyecto.

Para cada perfil indique:

- Sus principales funciones.
- En qué fases del proyecto participaría.
- Qué aportaría al desarrollo de la solución.

Actividad 9: Caso práctico - Amazon Rekognition vs Google Cloud Vision (4,5 puntos)

A) Realice una comparación práctica entre Amazon Rekognition y Google Cloud Vision utilizando diferentes tipos de imágenes. (1,5 puntos)

Deberá buscar y seleccionar en Internet sus propias imágenes de prueba. Indique para cada imagen su procedencia y asegúrese de que su utilización es adecuada para un contexto educativo, respetando las condiciones de uso y licencia correspondientes.

Para que los resultados sean comparables, cada prueba deberá realizarse utilizando exactamente la misma imagen en Amazon Rekognition y Google Cloud Vision.

Las imágenes seleccionadas deberán cumplir las siguientes características:

- **Imagen 1. Retrato**
  - Seleccione una fotografía de una persona con el rostro claramente visible y una expresión facial identificable.
  - Analice qué información proporciona cada plataforma sobre el rostro y sus características.
  - Estudie especialmente qué información relacionada con atributos, expresiones o emociones es capaz de proporcionar cada servicio y compare los resultados.
- **Imagen 2. Grupo de personas**
  - Seleccione una fotografía en la que aparezcan varias personas de diferentes edades, incluyendo adultos y menores.
  - Analice qué información proporciona cada plataforma sobre las personas presentes.
  - Estudie si los resultados obtenidos permitirían determinar automáticamente la posible presencia de menores y explique las limitaciones encontradas.
- **Imagen 3. Escena con múltiples objetos**
  - Seleccione una fotografía de una escena relativamente compleja en la que aparezcan diferentes tipos de objetos y/o personas.
  - Compare:
    - Objetos y etiquetas detectados.
    - Nivel de detalle de las etiquetas.

        - Valores de confianza.
        - Localización de los objetos cuando esté disponible.
        - Objetos visibles que no hayan sido detectados.
        - Posibles detecciones incorrectas.
- **Imagen 4. Imagen con texto**
    - Seleccione una imagen que contenga una cantidad significativa de texto claramente visible: cartel, señal, anuncio, portada, documento, menú u otro elemento similar.
    - Utilice las capacidades de detección y reconocimiento de texto disponibles en ambas plataformas.
    - Compare el texto reconocido, los posibles errores, su localización y cualquier otra información proporcionada por los servicios.
- **Imagen 5. Imagen de especial dificultad**
    - Seleccione una imagen que considere que puede plantear alguna dificultad a un sistema de visión artificial. Justifique por qué considera que la imagen seleccionada puede resultar difícil de analizar.
    - Por ejemplo, puede contener:
        - Objetos parcialmente ocultos.
        - Condiciones de iluminación desfavorables.
        - Perspectivas poco habituales.
        - Gran cantidad de objetos.
        - Elementos visualmente similares.
        - Objetos situados a diferentes distancias.
    - Posteriormente, compare el comportamiento de ambas plataformas y determine si la dificultad prevista se refleja realmente en los resultados.
- Imagen 6. Caso relacionado con su proyecto
    - Seleccione una imagen relacionada específicamente con el proyecto planteado en la Actividad 1.
    - La imagen deberá permitir comprobar alguna de las funcionalidades que serían necesarias para desarrollar dicho proyecto.
    - Justifique su elección y analícela utilizando Amazon Rekognition y Google Cloud Vision.

Evidencias esperadas:

Incluya capturas de pantalla que permitan comprobar la realización de las pruebas en ambas plataformas.
Para cada imagen utilizada deberá indicar también: procedencia de la imagen, enlace a la fuente original, característica por la que fue seleccionada.

B) Comparación de resultados: (1,5 puntos)

Organice los resultados obtenidos de forma que resulte sencillo comparar ambas plataformas.

Para cada una de las seis imágenes deberá analizar:

- Información obtenida.
- Detecciones correctas.
- Información relevante no detectada.
- Posibles errores.
- Valores de confianza cuando estén disponibles.
- Diferencias relevantes entre los dos servicios.

No se valorará únicamente la cantidad de información obtenida, sino especialmente la interpretación y comparación de los resultados.

C) Análisis de la respuesta JSON: (1 punto)

Seleccione una de las imágenes utilizadas y analice detalladamente la respuesta obtenida en ambos servicios.

Identifique las estructuras y campos del JSON que contienen la información más relevante, como etiquetas, objetos, valores de confianza, coordenadas o bounding boxes, texto reconocido o información asociada a rostros.

Compare la estructura utilizada por Amazon Rekognition y Google Cloud Vision y explique cómo podría una aplicación extraer y utilizar automáticamente esta información mediante programación.

No es necesario desarrollar en esta actividad el programa que realice dicho procesamiento.

D) Conclusiones: (0,5 puntos)

A partir de las pruebas realizadas, compare globalmente Amazon Rekognition y Google Cloud Vision.

Determine cuál de los dos servicios resulta más adecuado para el proyecto planteado en la Actividad 1 y justifique su decisión mediante evidencias obtenidas durante las pruebas.

NOTA IMPORTANTE

Las respuestas a las actividades propuestas, no deben ser genéricas sino centradas en el proyecto propuesto.

La IA generativa puede utilizarse como orientación, pero nunca como una solución final. Si se detecta tal caso, la tarea será calificada con un cero.

La memoria resultante debe seguir las indicaciones de buenas prácticas reflejadas en el foro, y no excecer las 20 páginas en ningún caso.